

Parámetros de Diseño

Los cálculos se basan en los componentes establecidos en la lista de materiales para el temporizador NE555 en modo astable:

- Voltaje de alimentación (VCC): 9V
- Resistor 1 (R2): 10K Ω
- Resistor 2 (R3): 47k Ω
- Capacitor (C2): 10 μ F
- Caída de voltaje del LED (VLED): 2V
- Resistencia limitadora del LED (R5): 330 Ω

Análisis Teórico vs. Simulación

Los valores simulados mostrados son aproximaciones estándar basadas en el comportamiento de modelos SPICE para el circuito integrado BJT NE555 y semiconductores genéricos.

Parámetro	Cálculo Teórico (Ideal)	Observación en Simulación (Aprox.)	Error Relativo / Diferencia
Tiempo en Alto (tON)	395.01 ms	398.20 ms	0.80%
Tiempo en Bajo (tOFF)	325.71 ms	327.10 ms	0.42%
Período Total (T)	720.72 ms	725.30 ms	0.63%
Frecuencia (f)	1.387 Hz	1.378 Hz	0.64%
Ciclo de Trabajo (D)	54.80%	54.89%	0.16%

Parámetro	Cálculo Teórico (Ideal)	Observación en Simulación (Aprox.)	Error Relativo / Diferencia
Voltaje de Salida Alto (VOH)	9.00 V	7.55 V	1.45 V(Caída interna)
Corriente del LED (ILED)	21.21 mA	16.81 mA	20.74%
Voltaje Base TIP31 (VB)	0.70 V	0.78 V	0.08 V
Corriente Base TIP31 (IB)	8.30 mA	6.77 mA	18.43%

Memoria de Cálculo Teórico

1. Tiempos del Oscilador (Constante RC)

El tiempo de carga (tON) y descarga (tOFF) del capacitor C2 dictan el patrón de los pulsos del NE555:

$$t_{ON} = \ln(2) \times (R_2 + R_3) \times C_2$$

$$t_{ON} = 0.693 \times (10000 + 47000) \times 0.00001 = 0.39501 \text{ s}$$

$$t_{OFF} = \ln(2) \times R_3 \times C_2$$

$$t_{OFF} = 0.693 \times 47000 \times 0.00001 = 0.32571 \text{ s}$$

2. Período y Frecuencia

La red pasiva define la frecuencia con la que se activará el motor:

$$T = t_{ON} + t_{OFF}$$

$$T = 0.39501 + 0.32571 = 0.72072 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$f = \frac{1}{0.72072} = 1.387 \text{ Hz}$

3. Análisis de Salida (Etapa de Indicación Visual)

Consumo teórico asumiendo un voltaje ideal de salida del NE555 (V_{out}):

$I_{LED} = V_{CC} - \frac{V_{LED}}{R_5}$

$I_{LED} = 9 - \frac{2}{330} = 0.02121 \text{ A}$

4. Corriente de Base hacia Transistor Q2

La resistencia R4 limita la corriente a la base de Q2:

$I_B = V_{CC} - \frac{V_{BE}}{R_4}$

$I_B = 9 - \frac{0.7}{1000} = 0.0083 \text{ A}$

Tabla para Validación Experimental (Plantilla Física)

Para registrar las mediciones reales en el prototipo físico, utiliza la siguiente estructura.

Componente / Nodo	Medición	Valor Esperado (Simulado)
Batería (B2)	Voltaje en vacío	9.00 V
Capacitor (C3)	Voltaje con carga (Motor ON)	≈ 8.50 V
Pin 3 (U1)	Voltaje Pico (Estado Alto)	≈ 7.55 V
Pin 3 (U1)	Frecuencia de pulsos	1.37 Hz
LED (D3)	Corriente de malla	≈ 16.81 mA
Transistor (Q2)	Voltaje Base-Emisor (VBE)	≈ 0.78 V
Motor (Carga)	Corriente de colector (IC)	Dependiente del motor